

國立花蓮高級中學

學生參與學術科學競賽 團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【第 25 屆旺宏科學獎 | 全領域全國決賽 20 強】

茲證明本校學生 葉陽甫（身分證字號：_____，國立花蓮高級中學），於高二至高三期間參與財團法人旺宏教育基金會主辦之「第 25 屆旺宏科學獎」。本研究於全台各高中職共 846 件參賽作品中入圍全領域全國決賽 20 強，其中電腦資訊類共 4 件入圍。以下依大會繳交之創意說明書（SA25-016，30 頁）及研究實作成果，說明團隊分工；貢獻比例由指導老師依實際情況填寫。

一、旺宏參賽研究基本資訊

研究編號	SA25-016（隊伍：工人智慧）	參賽類別	資訊學科（電腦資訊類）
參賽研究題目	〈基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究〉		
主要研究內容	AST（抽象語法樹）程式修復、Tier A-D 四級修復流程、提示詞設定、PPO 多目標學習路徑推薦、Hybrid RAG 混合檢索		
競賽結果	入圍全領域全國決賽 20 強（電腦資訊類共 4 件入圍） （決賽口試已於 115 年 9 月 5 日完成，正式獲獎名次待 10 月 24 日頒獎典禮公布）		

二、研究內容與團隊分工

研究成員	說明書對應章節與主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 （第一作者／ 主要研究實作者／ 決賽技術答辯人）	【說明書第四章第一節：提示詞設定與 AST 修復機制；系統整合、基準測試與決賽答辯】 • AST 修復機制：以 Python AST 實作程式語法檢查與修復流程，依問題類型分為 Tier A（語法閉合與全形標點）、Tier B（呼叫語法與 LaTeX 數學括號）、Tier C（領域 API 命名正規化）、Tier D（命名空間遮蔽清理與重載選取）。並以回歸測試檢查修復前後結果。 • 提示詞設定：設計 Ab1 至 Ab2d 的提示詞設定，用於比較不同設定下的生成結果。 • Math16 基準測試：建置包含 Math16 開發集 240 單元與保留集 720 單元，共 960 單元的測試與消融流程。 • 說明書撰寫與決賽答辯：負責說明書主要章節撰寫，並於決賽口試進行技術說明及回答評審問題。 • 程式實作：AST 修復模組由高中團隊自行開發，未使用外部大學實驗室提供的程式碼。	
蔡昕諾 （協同成員）	【說明書第四章第二節：強化學習路徑推薦】 負責公開數據集（ASSISTments）的格式整理與資料清洗；協助整理包含挫折感、無聊度等指標的多目標獎勵函數測試資料。	
林昕佑 （協同成員）	【說明書第四章第三節：混合檢索問答】 負責均一教育平台教材語料的文本預處理；協助收集與標註常見數學錯題診斷案例；整理 Hybrid RAG 關鍵字與向量檢索的比對測試資料。	
全體團隊合計	貢獻比例合計：	

指導老師查核說明：

本研究由本人擔任指導老師。依研究進行期間之實際分工與成果，葉陽甫同學主要負責 AST 修復機制與 Math16 基準測試流程的設計與實作，並負責研究說明書主要內容撰寫及決賽技術答辯；其餘成員分別協助資料整理、測試與相關模組之實驗工作。上述分工為本人於研究指導過程中所確認，特此證明。

此致

各大專校院招生委員會

指導老師簽章：（親筆簽名）

服務學校：國立花蓮高級中學 現任職稱：專任教師

聯絡電話：(03) 822-6108 電子信箱：_____

中華民國 115 年 10 月 _____ 日